

2016年春季学期实分析(H)期中考试

参考答案

2016.4.19

1. 设 f_n 是一列 $\mathbb{R}$ 上的可测函数, 对任意 $x \in \mathbb{R}$, 若数列 $\{f_n(x)\}$ 发散, 则称 x 为 f_n 的发散点. 证明: f_n 的发散点集可测.

证法一: 注意到, 对任意固定的 x , 数列 $\{f_n(x)\}$ 收敛 $\Leftrightarrow \forall \epsilon > 0, \exists N, \forall m, n > N, |f_n(x) - f_m(x)| < \epsilon$. 所以 $\{f_n(x)\}$ 发散 $\Leftrightarrow \exists \epsilon > 0, \forall N, \exists m, n > N, |f_n(x) - f_m(x)| \geq \epsilon$. 这也等价于 $\exists k \in \mathbb{N}, \forall N, \exists m, n > N, |f_n(x) - f_m(x)| \geq \frac{1}{k}$.

所以发散点集是

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{N=1}^{\infty} \bigcup_{m, n=N+1}^{\infty} \{x : |f_n(x) - f_m(x)| \geq \frac{1}{k}\}.$$

而全体 f_n 可测, 那么集合 $\{x : |f_n(x) - f_m(x)| \geq \frac{1}{k}\}$ 可测. 而可测集的可列交、并仍可测, 所以 f_n 的发散点集可测.

证法二: 注意到 f_n 可测, 则 $\limsup_n f_n(x), \liminf_n f_n(x)$ 可测, 于是 $g(x) := \limsup_n f_n(x) - \liminf_n f_n(x)$ 可测. 而对固定的 x , $\{f_n(x)\}$ 发散 $\Leftrightarrow \limsup_n f_n(x) \neq \liminf_n f_n(x)$. 那么所求的发散点集即为

$$\{x : \limsup_n f_n(x) \neq \liminf_n f_n(x)\} = \{x : g(x) \neq 0\}$$

. 据 g 可测知, 发散点集是可测的. 证毕.

□

注 若将“发散”理解为“发散到无穷”, 则扣10分. 若“发散的无穷”的点集也有地方写错了, 那么扣分在15分左右.

2. 设 $E_1 \subseteq E_2 \subseteq \cdots \subseteq \mathbb{R}$, $E := \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$ 是有界集合, 证明:

$$m^*(E) = \lim_{k \rightarrow \infty} m^*(E_k).$$

证明: 先证明一个引理(等测包的存在性)

引理 设 $E \subseteq \mathbb{R}^d$ 测度有限, 那么则存在 G_δ -集 G , 使得 $m^*(E) = m(G)$

注意到对任意 k , 存在包含 E 的开集 G_k , 使得 $m(G_k) \leq m^*(E) + \frac{1}{k}$. 令 $G = \bigcap_{k=1}^{\infty} G_k$, 则 $E \subseteq G$ 且 $m^*(E) = m(G)$. 引理证毕.

回到原题, 对任一 E_k , 作其等测包 $B_k, m^*(E_k) = m(B_k)$. 于是

$$\lim_k m^*(E_k) \leq m^*(E) = m^*(\liminf_k E_k) \leq m(\liminf_k B_k) \leq \liminf_k m(B_k) = \liminf_k m^*(E_k) \leq \limsup_k m^*(E_k).$$

而 $\bigcup_k E_k$ 有界, $m^*(E_k)$ 单调, 所以 $\lim_k m^*(E_k)$ 存在且有限. 从而上面的不等式中, 不等号都要变成等号, 这样也就证明了结论.

□

注 只用一列开集 O_k 覆盖 E_k 是不能同时做到 $m^*(O_k) \leq m(E_k) + \frac{\epsilon}{2^k}$ 与 $\{O_k\}$ 单调上升的. 如果出现了类似这样的错误, 那么扣分较严重, 例如, 扣14分. 只做到“ $\geq$ ”, 得3-4分. 只做了可测的情形, 得1-3分.

3. 设 $\{f_n\}$ 在 $[0, 1]$ 上a.e.收敛于 f , 且对某个 $r > 0$ 和任意 n , 均有 $\int_0^1 |f_n|^r dx \leq M < \infty$. 证明: $\forall p \in (0, r), \|f_n - f\|_p \rightarrow 0$.

证明: 据Egorov定理, $\forall \epsilon > 0, \exists A_\epsilon \subseteq [0, 1]$. 在 A_ϵ 上 f_n 一致收敛于 f , 并且 $m([0, 1] - A_\epsilon) < \epsilon$.

一方面, A_ϵ 上, 据一致收敛定义, $\forall \delta > 0, \exists N, n > N, |f_n(x) - f(x)| < \delta$. 于是就有

$$\int_{A_\epsilon} |f_n - f|^p dx \leq m(A_\epsilon) \delta^p \leq \delta^p.$$

另一方面, 据Holder不等式,

$$\int_{[0,1]-A_\epsilon} |f_n - f|^p dx \leq \left(\int_{[0,1]-A_\epsilon} |f_n - f|^r dx \right)^{\frac{p}{r}} \cdot \left(\int_{[0,1]-A_\epsilon} 1 dx \right)^{\frac{r-p}{r}} \leq \epsilon^{\frac{r-p}{p}} \left(\int_0^1 2^r (|f_n|^r + |f|^r) dx \right).$$

据Fatou引理,

$$\int_0^1 |f|^r dx \leq \liminf_n \int_0^1 |f_n|^r dx \leq M.$$

所以

$$\int_{[0,1]-A_\epsilon} |f_n - f|^p dx \leq \epsilon^{\frac{r-p}{p}} 2^p (2M)^{\frac{p}{r}}.$$

分别让 δ, ϵ 趋于0, 就得到 $\|f_n - f\|_p \rightarrow 0$.

□

注 此题不能只用收敛定理, 只用收敛定理的, 扣分在12分以上, 因为根本做不出来. 如果用推广控制收敛定理, 但仅是欠证 $\|f_n\|_p \rightarrow \|f\|_p$ 的, 扣8分. 此题不能证到 $\|f_n - f\|_r \rightarrow 0$, 凡是以此命题为目标的, 扣分在12分或15分以上. 此题第二部分在 A_ϵ 补集上的积分估计不允许用积分的绝对连续性, 因为绝对连续性里面的小量不是“一致的”, 犯了这个错误的, 扣5分左右.

4. 设 $\{f_n\}, f$ 可测, 且

$$\forall \epsilon > 0, \lim_n m\{x : |f_n(x) - f(x)| \geq \epsilon\} = 0.$$

证明: $\{f_n\}$ 存在子列a.e.收敛到 f .

证明: 据题设知, $\forall n$ 存在子列 $\{k_n\}$, 使得

$$m\{x : |f_{k_n}(x) - f(x)| \geq \frac{1}{n}\} \leq \frac{1}{2^n}.$$

记上述集合为 E_n , 那么就有 $\sum_n m(E_n) < \infty$, 据Borel-Cantelli引理, $m(\limsup_n E_n) = 0$. 由第一题可知该集合就是 f_{k_n} 不收敛到 f 的点集, 从而 $f_{k_n} \rightarrow f$, a.e. 证毕.

□

注 此题还有一种做法, 与证明Vitali收敛定理类似, 对 $M > 0$, 令 $\Psi_M(x) = \operatorname{sgn}(x) \min\{|x|, M\}$, 去证明 $\|\Psi_M(f_n) - \Psi_M(f)\|_1 \rightarrow 0$, 这样就存在子列a.e.收敛, 再让 M 跑遍全体正整数, 用对角线法则取个子列即可. 这样类似的做法只有一位同学做到了, 值得表扬. 另外, 此题没取子列的, 扣分在17分以上. 此题取子列角标混乱、不统一的 (注意证明过程里面子列的所有下标始终是跟

着 n 变的), 扣6-8分。子列取错的, 扣12-15分。此题不收敛点上限集角标写错的, 扣3-5分。直接证明 L^1 收敛的, 扣16分以上, 因为根本做不到。

5. 叙述Egorov定理, 并说明为什么 $m(E) = \infty$ 时不对。

证明: 设 $m(E) < \infty$, f_n, f 可测, 且 $f_n \rightarrow f, \text{a.e.}$ 那么 $\forall \delta$, 存在集合 $A_\delta \subset E$, 使得 f_n 在该集合上一致收敛到 f , 而且 $m(E - A_\delta) < \delta$. 叙述正确, 得10分, 把挖去的集合写成零测集, 扣掉一半。

反例: 例如 $f_n = \chi_{[n, +\infty)}$, $f_n = \chi_{[n, n+1]}$, $f_n = \chi_{[0, n]}$ 等等, 必须加以说明, 否则扣分。